

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Чибриков Егор Александрович

Группа: НФИбд-04-26

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы:.....	3
2. Задание:.....	4
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы выполнение лабораторной работы:.....	5
4. Выполнение самостоятельной работы:.....	10
5. Вывод.....	17

1. Цель работы:

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне

командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2. Задание:

На основе методических указаний провести работу с базовыми командами терминала в Linux, выучить применение команд для разных случаев использования,
а также ключей для них.

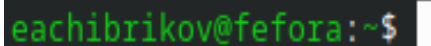
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы выполнение лабораторной работы:

3.1. Техническое обеспечение

Лабораторная работа была выполнена на домашнем ноутбуке под управлением актуальной версии операционной системы fedora linux 44 с графической оболочкой KDE plazma.

3.2. Перемещение по файловой системе

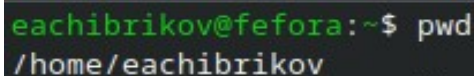
Откроем терминал и убедимся, что находимся в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.



```
eachibrikov@fefora:~$
```

Рисунок 1

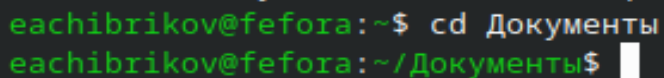
С помощью команды pwd узнаем полный путь к нашему домашнему каталогу.



```
eachibrikov@fefora:~$ pwd
/home/eachibrikov
```

Рисунок 2

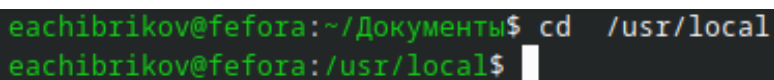
Перейдем в подкаталог Документы нашего домашнего каталога, указав относительный путь



```
eachibrikov@fefora:~$ cd Документы
eachibrikov@fefora:~/Документы$
```

Рисунок 3

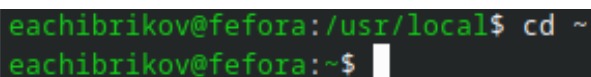
Перейдем в каталог local – подкаталог usr корневого каталога указав, абсолютный путь к нему (/usr/local).



```
eachibrikov@fefora:~/Документы$ cd /usr/local
eachibrikov@fefora:/usr/local$
```

Рисунок 4

Перейдем в домашний каталог.



```
eachibrikov@fefora:/usr/local$ cd ~
eachibrikov@fefora:~$
```

Рисунок 5

Рисунок Выведем список файлов нашего домашнего каталога.

```
eachibrikov@fehora:~$ ls
bin          index.html.2      RUDN            Видео          Музыка          Шаблоны
Games        index.html.3      Untitled1.html  Документы      Общедоступные
index.html   miniforge3        Untitled1.ipynb Загрузки       'Рабочий стол'
index.html.1 Miniforge3-Linux-x86_64.sh  Untitled.ipynb  Изображения    Чибриков-Д33-П.ipynb
eachibrikov@fehora:~$
```

Рисунок 6

Откроем домашний каталог файлового менеджера введя команду nautilus.

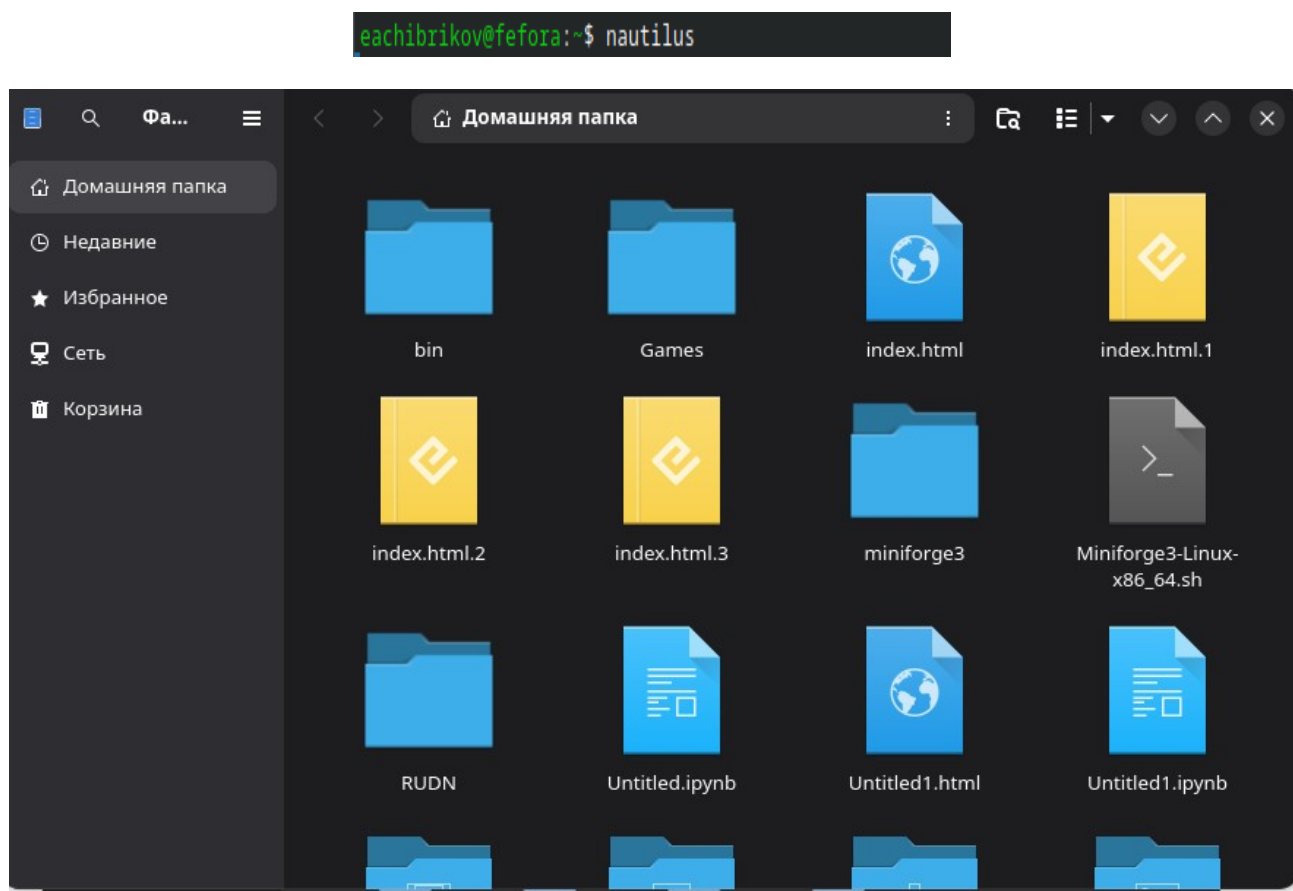


Рисунок 7

Выведем список файлов подкаталога Документы нашего домашнего каталога, указав относительный путь.

```
eachibrikov@fehora:~$ ls Документы
RUDN SageMath vss
```

Рисунок 8

Выведем список файлов каталога /usr/local, указав абсолютный путь к нему:

```
eachibrikov@fefora:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
```

Рисунок 9

Для команды `ls` существует довольно много опций (ключей), вот примеры некоторых из них:

```
eachibrikov@fefora:~$ ls -i
233647  bin
373114  Games
 10479  index.html
 34331  index.html.1
 34401  index.html.2
 34448  index.html.3
 93247  miniforge3
 93233  Miniforge3-Linux-x86_64.sh
 90843  RUDN
296172  Untitled1.html
295913  Untitled1.ipynb
287344  Untitled.ipynb
 321  Видео
 318  Документы
 315  Загрузки
 320  Изображения
 319  Музыка
 317  Общедоступные
 314  'Рабочий стол'
323841  Чибриков-ДЗЗ-П.ipynb
 316  Шаблоны
```

Рисунок 10

```
eachibrikov@fefora:~$ ls -l
итого 123184
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov      52 сен 29 01:49 bin
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov      46 сен 29 17:50 Games
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov    21383 сен 28 12:47 index.html
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov    21383 сен 28 12:57 index.html.1
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov   576275 сен 28 12:58 index.html.2
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov   576274 сен 28 12:59 index.html.3
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov      294 сен 29 01:25 miniforge3
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov 124514161 сен 29 01:24 Miniforge3-Linux-x86_64.sh
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov      126 сен 29 00:41 RUDN
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov      7604 сен 29 02:51 Untitled1.html
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov    201068 сен 29 03:31 Untitled1.ipynb
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov      2933 сен 29 02:45 Untitled.ipynb
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         0 сен 28 11:51 Видео
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         30 сен 30 00:46 Документы
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov     1078 сен 30 00:46 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         50 сен 29 01:03 Изображения
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         0 сен 28 11:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         0 сен 28 11:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         20 сен 28 11:51 'Рабочий стол'
-rw-r--r--. 1 eachibrikov eachibrikov    201068 сен 29 03:32 Чибриков-ДЗЗ-П.ipynb
drwxr-xr-x. 1 eachibrikov eachibrikov         0 сен 28 11:51 Шаблоны
```

Рисунок 11

3.3. Создание пустых каталогов и файлов

Для создания каталогов используется команда `mkdir`. Создадим в домашнем каталоге подкаталог с именем `parentdir` и с помощью команды `ls` проверим, что каталог создан.

```
eachibrikov@fefora:~$ cd
eachibrikov@fefora:~$ mkdir parentdir
eachibrikov@fefora:~$ ls
bin          miniforge3          Untitled.ipynb      Общедоступные
Games        Miniforge3-Linux-x86_64.sh  Видео              'Рабочий стол'
index.html   parentdir            Документы          Чибриков-ДЗ3-П.ipynb
index.html.1 RUDN                 Загрузки           Шаблоны
index.html.2 Untitled1.html        Изображения
index.html.3 Untitled1.ipynb       Музыка
```

Рисунок 12

Создадим подкаталог в существующем каталоге, также при задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:

```
eachibrikov@fefora:~$ mkdir parentdir/dir
eachibrikov@fefora:~$ cd parentdir
eachibrikov@fefora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
```

Рисунок 13

При создании подкаталога в каталоге, отличном от текущего, путь к нему будет указываться в явном виде:

```
eachibrikov@fefora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
eachibrikov@fefora:~/parentdir$ ls~
bash: ls~: команда не найдена...
eachibrikov@fefora:~/parentdir$ ls ~
bin          miniforge3          Untitled1.ipynb      Музыка
Games        Miniforge3-Linux-x86_64.sh  Untitled.ipynb      Общедоступные
index.html   newdir              Видео              'Рабочий стол'
index.html.1 parentdir           Документы          Чибриков-ДЗ3-П.ipynb
index.html.2 RUDN               Загрузки           Шаблоны
index.html.3 Untitled1.html        Изображения
```

Рисунок 14

Создадим следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге при помощи опции parents (-p):

```
eachibrikov@fefora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
eachibrikov@fefora:~$ ls -a ~/newdir
.  ..  dir1
```

Рисунок 15

Для создания файлов может быть использована команда touch, создадим файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2 и проверим наличие файла с помощью определенной команды:

```
eachibrikov@fefora:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
eachibrikov@fefora:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
```

Рисунок 16

3.4 Перемещение и удаление файлов и каталогов

Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалим в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:

```
eachibrikov@fefora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/eachibrikov/newdir/dir1/dir2/test.txt'? yes
eachibrikov@fefora:~$
```

Рисунок 17

Рекурсивно удалим из текущего каталога (без запроса подтверждения на удаление) каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:

```
eachibrikov@fefora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
eachibrikov@fefora:~$ ls ~
bin                miniforge3          Untitled.ipynb      Общедоступные
Games              Miniforge3-Linux-x86_64.sh  Видео              'Рабочий стол'
index.html          parentdir            Документы          Чибриков-ДЗ3-П.ipynb
index.html.1        RUDN                 Загрузки           Шаблоны
index.html.2        Untitled1.html        Изображения
index.html.3        Untitled1.ipynb       Музыка
```

Рисунок 18

С помощью ключа -p создадим в домашнем каталоге структуру подкаталогов parentdir1/dir1, parentdir2/dir2, а также каталог parentdir3, после чего утилитой touch создадим пустые файлы test1.txt и test2.txt в соответствующих папках:

```
eachibrikov@fefora:~$ cd
eachibrikov@fefora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
eachibrikov@fefora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
eachibrikov@fefora:~$
```

Рисунок 19

С помощью команды mv переместим файл test1.txt из подкаталога parentdir1/dir1 в каталог parentdir3, а с помощью команды cp скопируем файл test2.txt из parentdir2/dir2 в каталог parentdir3:

```
eachibrikov@fefora:~$ cd
eachibrikov@fefora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
eachibrikov@fefora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
eachibrikov@fefora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
eachibrikov@fefora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
eachibrikov@fefora:~$ ls parentdir3
ls parentdir1/dir1
ls parentdir2/dir2
test1.txt  test2.txt
test2.txt
```

Рисунок 20

Так как команда mv может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда cp позволяет сделать копию файла с новым именем, то переименуем файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:

```
eachibrikov@fefora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
eachibrikov@fefora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
eachibrikov@fefora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
eachibrikov@fefora:~$ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
eachibrikov@fefora:~$
```

Рисунок 21

Переименуем каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:

```
eachibrikov@fefora:~$ cd parentdir1
eachibrikov@fefora:~/parentdir1$ ls
dir1
eachibrikov@fefora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
eachibrikov@fefora:~/parentdir1$ ls
newdir
eachibrikov@fefora:~/parentdir1$
```

Рисунок 22

4.3.

Команда cat: вывод содержимого файлов

Для просмотра содержимого текстовых файлов без использования редакторов применяется утилита cat, которая выводит данные на стандартный вывод (в терминал). Выведем содержимое системного файла конфигурации /etc/hosts:

```
eachibrikov@fefora:~$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
```

Рисунок 23

4. Выполнение самостоятельной работы:

Задание 1

Воспользовавшись командой pwd, узнайте полный путь к своей домашней директории:

```
eachibrikov@fefora:~$ pwd
/home/eachibrikov
eachibrikov@fefora:~$
```

Рисунок 1

Ответ: /home/eachibrikov

Задание 2

Введите следующую последовательность команд
cd

```
mkdir tmp
cd tmp
pwd
cd /tmp
pwd
```

Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат:

```
eachibrikov@fefora:~$ cd
eachibrikov@fefora:~$ mkdir tmp
eachibrikov@fefora:~$ cd tmp
eachibrikov@fefora:~/tmp$ pwd
/home/eachibrikov/tmp
eachibrikov@fefora:~/tmp$ cd /tmp
eachibrikov@fefora:/tmp$ pwd/tmp
bash: pwd/tmp: Нет такого файла или каталога
eachibrikov@fefora:/tmp$ pwd /tmp
/tmp
eachibrikov@fefora:/tmp$
```

Рисунок 2

Объяснение: Команда `pwd` выводит домашнюю рабочую директорию. Однако из-за команды `cd /tmp` мы меняем рабочую директорию на `/tmp` и работаем в ней. Теперь при повторном использовании команды `pwd` будет выводиться `/tmp`.

Задание 3

Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

Команда `cd`- команда для перехода в новый каталог.

Команда `ls`- команда для просмотра содержимого каталога.

Символ `/`- указывает, что мы переходим в корневой каталог.

```
eachibrikov@fefora:/tmp$ cd
eachibrikov@fefora:~$ cd /
eachibrikov@fefora:/$ ls
afs  boot  etc   lib    media  opt    root  sbin  sys  usr
bin  dev   home  lib64  mnt    proc   run   srv   tmp  var
eachibrikov@fefora:/$
```

Рисунок 3

```

eachibrikov@fefora:~$ cd /etc
eachibrikov@fefora:/etc$ ls
abrt                                fstab.script                      modprobe.d                        samba
adjtime                            fuse.conf                        modules-load.d                   sane.d
aliases                            fwupd                           motd                              sasl2
alsa                               gcrypt                          motd.d                           security
alternatives                      gdbinit                         mtab                             selinux
anaconda                          gdbinit.d                      mtools.conf                     sensors3.conf
anacrontab                        geoclue                        my.cnf                           sensors.d
anthy-unicode.conf               glvnd                          my.cnf.d                        services
asound.conf                      gnupg                          nanorc                           sestatus.conf
at.deny                           GNUstep                        ndctl                            setroubleshoot
audit                             GREP_COLORS                    ndctl.conf.d                    sgml
authselect                       groff                           netconfig                       shadow
avahi                             group                           NetworkManager                 shadow-
bash_completion.d               group-                          networks                        shells
bashrc                           grub2.cfg                      nfs.conf                         signond.conf
bindresvport.blacklist          grub2-efi.cfg                  nfsmount.conf                   signon-ui
binfmt.d                        grub.d                         nfsmount.conf.d                 skel
bluetooth                       gshadow                        nftables                        smartmontools
brlapi.key                      gshadow-                      nilfs_cleanerd.conf             sos
brlatty                          gss                            nsswitch.conf                   speech-dispatcher
brlatty.conf                    gssproxy                      nvme                             ssh
chromium                        host.conf                     ocfs2                            ssl
chrony.conf                     hostname                      odbc.ini                        sssd
cifs-utils                      hosts                          odbcinst.ini                    statetab.d
cockpit                          hp                             openal                          subgid
containers                      idmapd.conf                   openldap                        subgid-
cpupower-service.conf          ImageMagick-7                 opensc.conf                     subuid
credstore                      inittab                       opensc-x86_64.conf             subuid-
credstore.encrypted            inputrc                       openvpn                         sudo.conf
cron.d                          intel_lpm                      opt                              sudoers
cron.daily                      ipp-usb                       os-release                      sudoers.d
cron.deny                      iproute2                      ostree                          swid
cron.hourly                    ipsec.conf                    PackageKit                      sysconfig
cron.monthly                   ipsec.d                       pam.d                          sysctl.conf
crontab                        ipsec.secrets                 paperspecs                      sysctl.d
cron.weekly                    iscsi                         passim.conf                     systemd
crypto-policies                issue                         passwd                          system-release
crypttab                       issue.d                       passwd-                         system-release-cpe
csh.cshrc                      issue.net                     passwdqc.conf                  terminfo
csh.login                      java                          pinforc                        texlive
cups                            jvm                           pkcs11                         thermald
cupshelpers                    jvm-common                   pkgconfig                      timidity++.cfg
dbus-1                         kde                            plasmalogin                    tmpfiles.d
dconf                          kde4rc                       plasmalogin.conf               tpm2-tss
debuginfod                    kderc                       plasmalogin.conf.d             Trolltech.conf
default                        kernel                       plasma-setup-done              trusted-key.key
depmod.d                      keys                          plymouth                       ts.conf
dhcp                           keyutils                     pm                              tuned
DIR_COLORS                    krb5.conf                   pm                              udev
DIR_COLORS.lightbgcolor       krb5.conf.d                  polkit-1                       udisks2
dnf                            ld.so.cache                  popt.d                         ufw
dnsmasq.conf                  ld.so.conf                   ppp                             unbound
dnsmasq.d                     ld.so.conf.d                 printcap                       updatedb.conf
dracut.conf                   libaudit.conf                profile                        UPower
dracut.conf.d                 libblockdev                  profile.d                      uresourced.conf
eac                           libibverbs.d                 protocols                      usb_modeswitch.conf
egl                           libnl                        pulse                          userdb

```

Задание 4

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3

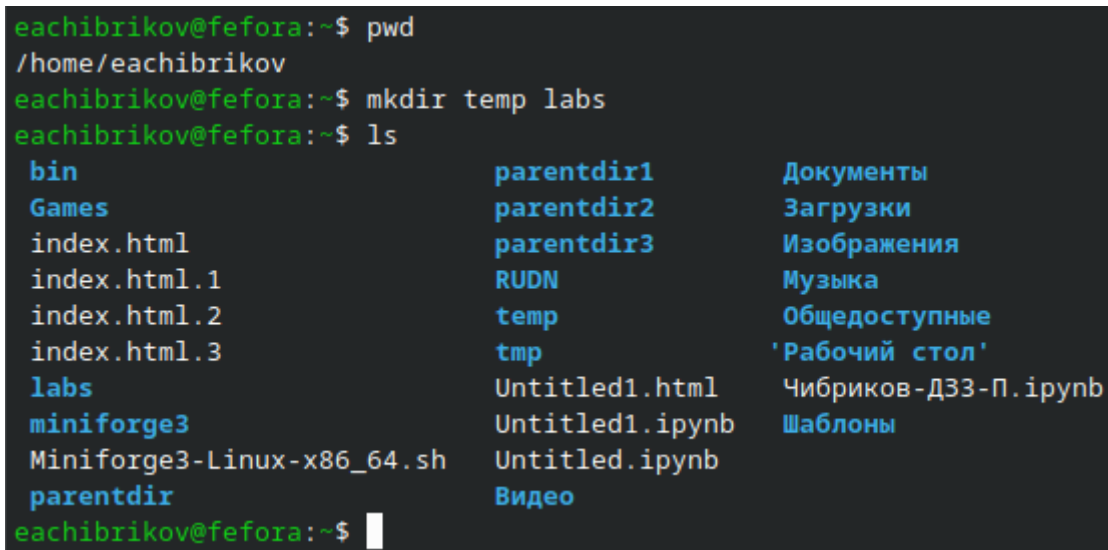
одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt.

Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

Команда mkdir- команда для создания каталога

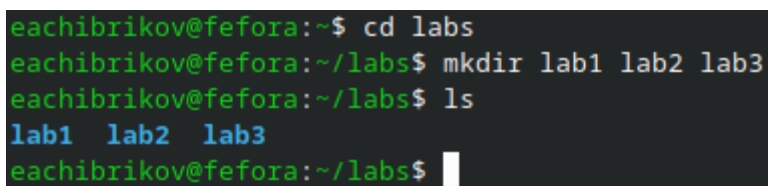
Команда touch- команда для создания файла

Создаем в домашнем каталоге каталоги temp и labs. После этого переходим в каталог labs и в нем создаем подкаталоги lab1, lab2, lab3. Далее переходим в каталог temp и создаем 3 текстовых файла.



```
eachibrikov@fehora:~$ pwd
/home/eachibrikov
eachibrikov@fehora:~$ mkdir temp labs
eachibrikov@fehora:~$ ls
bin                parentdir1         Документы
Games              parentdir2         Загрузки
index.html         parentdir3         Изображения
index.html.1       RUDN               Музыка
index.html.2       temp               Общедоступные
index.html.3       tmp               'Рабочий стол'
labs               Untitled1.html     Чибриков-ДЗ3-П.ipynb
miniforge3         Untitled1.ipynb    Шаблоны
Miniforge3-Linux-x86_64.sh
parentdir          Untitled.ipynb
Videos
```

Рисунок 5



```
eachibrikov@fehora:~$ cd labs
eachibrikov@fehora:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
eachibrikov@fehora:~/labs$ ls
lab1 lab2 lab3
eachibrikov@fehora:~/labs$
```

Рисунок 6

```
eachibrikov@fefora:~$ pwd
/home/eachibrikov
eachibrikov@fefora:~$ cd temp
eachibrikov@fefora:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
eachibrikov@fefora:~/temp$ ls
text1.txt text2.txt text3.txt
eachibrikov@fefora:~/temp$ pwd
/home/eachibrikov/temp
```

Рисунок 7

Задание 5

С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mcedit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.

Команда `cat`- команда вывода текста из файла в консоль

Команда `gedit`- команда для открытия текстового редактора

Переходим в редактор для каждого файла, записываем данные и сохраняем

```
eachibrikov@fefora:~$ gedit temp/text1.txt
```

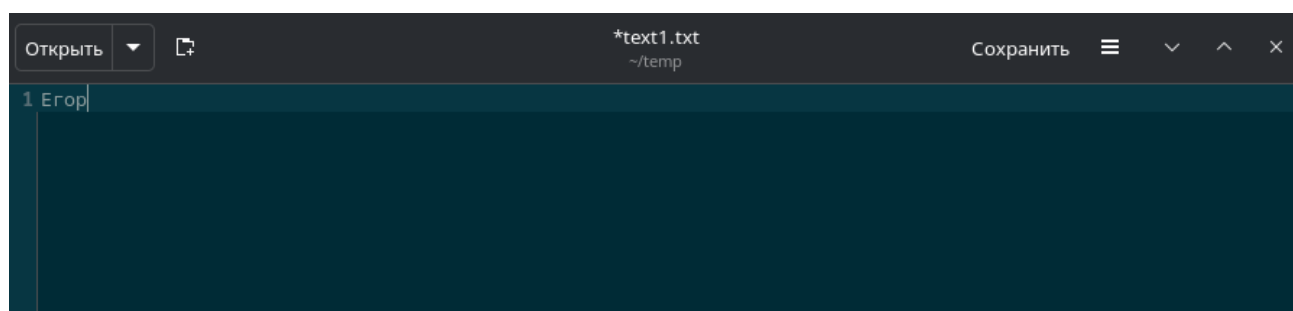
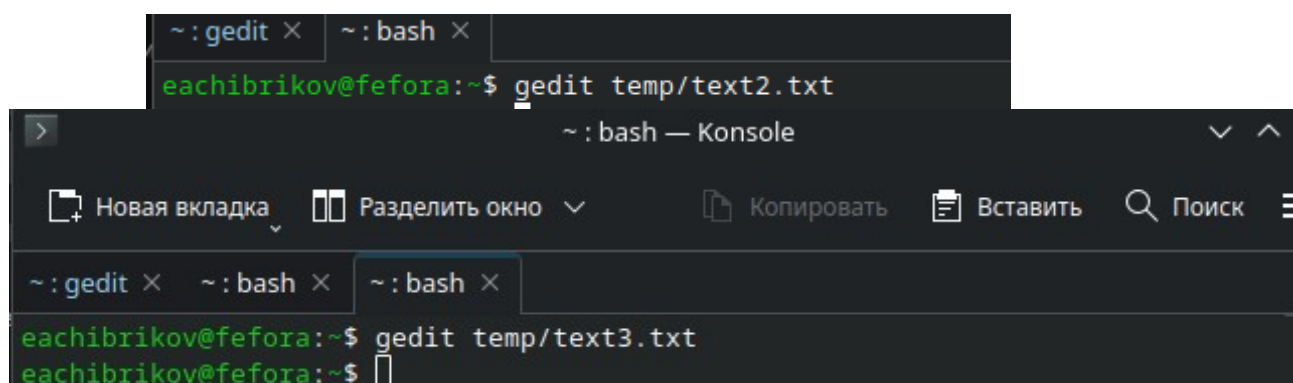


Рисунок 9



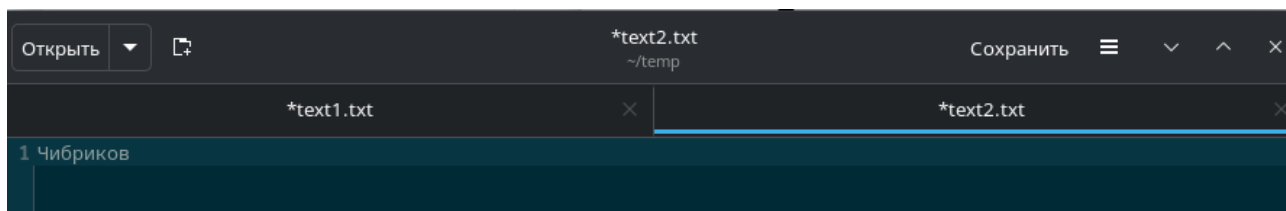


Рисунок 11

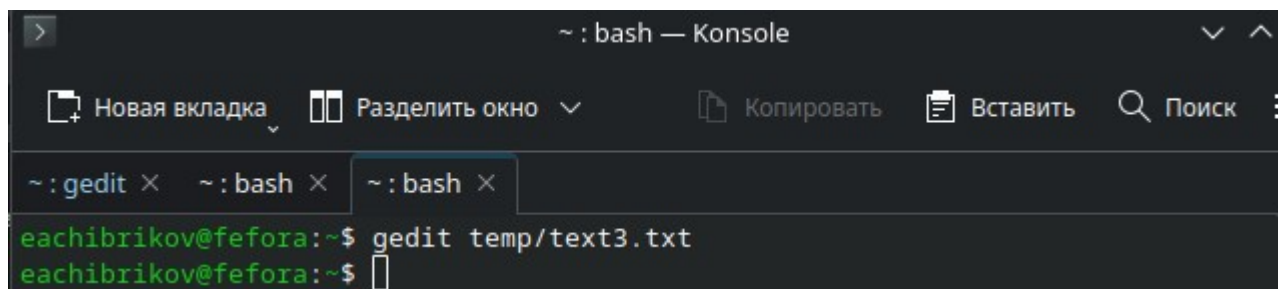


Рисунок 12

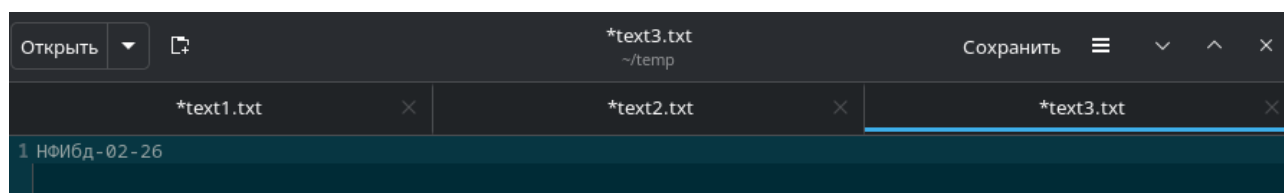


Рисунок 13

Задание 6

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога

~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите

их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в

lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь

командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

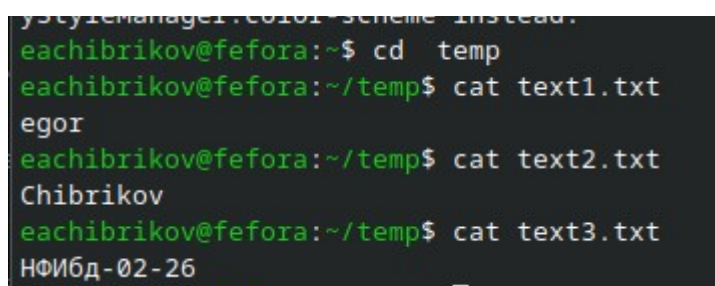


Рисунок 14

Команда `cp` - команда, которая копирует каталоги и файлы

Копируем файлы из каталога `temp` и переносим их в каталог `labs` с изменением названия

```
eachibrikov@fefora:~/temp$ cd  
eachibrikov@fefora:~$ cp temp/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
```

Рисунок 15

```
eachibrikov@fefora:~$ cd labs/lab1  
eachibrikov@fefora:~/labs/lab1$ ls  
firstname.txt  
eachibrikov@fefora:~/labs/lab1$ cat firstname.txt  
egor
```

Рисунок 16

```
eachibrikov@fefora:~/labs/lab1$ cd  
eachibrikov@fefora:~$ cp temp/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
```

Рисунок 17

```
eachibrikov@fefora:~$ cd labs/lab2  
eachibrikov@fefora:~/labs/lab2$ ls  
lastname.txt  
eachibrikov@fefora:~/labs/lab2$ cat lastname.txt  
Chibrikov
```

Рисунок 18

```
eachibrikov@fefora:~/labs/lab2$ cd  
eachibrikov@fefora:~$ cp temp/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
```

Рисунок 19

5. Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился применять базовые команды для работы на Linux, которые мне пригодятся в будущем.